1. Apa yang menjadi tujuan dari program ini?
   Jawab:
   1. Program Pertama (Mahasiswa UMI & UGM)
   Program pertama bertujuan untuk **menampilkan data mahasiswa dari dua universitas berbeda** (UMI dan UGM) menggunakan **class dan objek**.
   Program ini:
- Membuat dua objek dari class MahasiswaUmi dan MahasiswaUgm.
- Masing-masing objek menyimpan data seperti **nama mahasiswa**, **universitas**, **stambuk (STB)**, dan **NIM**.
- Menampilkan data sesuai pilihan pengguna melalui menu interaktif.

   🎯 **Tujuan utamanya:**
   Menunjukkan cara penggunaan **inheritance (pewarisan class)** dan **instansiasi objek** untuk menampilkan data mahasiswa dari berbagai universitas menggunakan konsep OOP.

   2.Tujuan dari program tersebut adalah untuk membuat **program manajemen perpustakaan sederhana** yang dapat:
   - **Menyimpan data buku** ke dalam array (maksimal 10 buku).
   - **Menampilkan daftar buku** yang sudah dimasukkan.
   - Memberikan **menu interaktif** agar pengguna dapat menambah buku baru, melihat daftar buku, atau keluar dari program.
2. Jelaskan struktur class Buku dan variabel statis count yang ada di dalamnya.
   Jawab:
   Struktur **class Buku** berfungsi sebagai **blueprint (cetakan)** untuk membuat objek buku di dalam program perpustakaan. Class ini biasanya berisi **atribut (field)** yang merepresentasikan data buku seperti **judul** dan **penulis**, Sedangkan variabel **statis count** digunakan untuk **melacak jumlah total buku (objek Buku) yang telah dibuat** selama program berjalan. serta **variabel statis count** untuk menghitung jumlah objek buku yang sudah dibuat.
3. Apa yang bisa ditingkatkan dari program ini untuk membuatnya lebih baik? Berikan penjelasan dan contohnya.
   Jawab:
   a. Menggunakan ArrayList daripada Array biasa
   program hanya bisa menampung **10 buku** karena menggunakan array berukuran tetap (new Buku[10]).
   Perbaikan & contoh:
   Gunakan **ArrayList<Buku>** agar jumlah buku bisa **dinamis** (tidak terbatas 10).

```
import java.util.ArrayList;

ArrayList<Buku> books = new ArrayList<>();

// Menambah buku
books.add(new Buku(title, author));
```

   b. Menambahkan Fitur Hapus dan Cari Buku
   Saat ini hanya bisa menambah dan melihat buku.
   Perbaikan & contoh
   Tambahkan menu untuk menghapus buku atau mencari buku berdasarkan judul/penulis agar lebih interaktif.

```
System.out.print("Masukkan judul yang dicari: ");
```

```
String cari = scanner.nextLine();
for (Buku b : books) {
    if (b.title.equalsIgnoreCase(cari)) {
        System.out.println("Buku ditemukan: " + b.title + " - " + b.author);
    }
}
```

c. Menambahkan Validasi Input

Saat ini program belum memeriksa jika input kosong atau salah.

Perbaikan & contoh

Tambahkan validasi agar pengguna tidak memasukkan data kosong.

```
if (title.isEmpty() || author.isEmpty()) {

    System.out.println("Judul dan penulis tidak boleh kosong!");

    continue;

}
```